Taki Academy
www.takiacademy.com

Mathématiques

Classe : BAC INFORMATIQUE

Chapitre : Arithmétique

Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba

Q Magazines

Exercice 1 — 30 min — 6 pt

n désigne un entier naturel non nul.

1) Calculer les restes de la division euclidienne de $3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6$ par 7.
2) Démontrer que pour tout n , $3^{n+6}-3^n$ est divisible par 7.
   En déduire que 3^n et 3^{n+6} ont le même reste dans la division euclidienne par 7.
3) A l'aide des résultats précédentes, calculer le reste de la division euclidienne de 3^{1000} par 7.
4) De manière générale, comment peut-on calculer le reste de la division euclidienne de 3^n par 7, pour n quelconque ?
5) En déduire que, pour tout n , 3^n est premier avec 7.

Exercice 2 — 20 min — 4 pt

1) Déterminer le PGCD des nombres 168 et 20.
2) Soit l'équation $168x+20y=6$ dont les inconnues x et y sont des entiers relatifs.
   Cette équation admet-elle des solutions ? justifier.
3) Soit l'équation $(E): 42x+5y=1$ dont les inconnues x et y sont des entiers relatifs.
   a) Justifier à l'aide d'un théorème que l'équation (E) admet une solution particulière $(x_0; y_0)$ d'entiers relatifs.
   b) Déterminer en utilisant l'algorithme d'Euclide, et en détaillant les calculs effectués, ce couple $(x_0; y_0)$.
   c) En déduire deux entiers relatifs u et v tels que : $168u+20v=4$.

Exercice 3 — 25 min — 5 pt

Soit n un entier relatif différent de -3.

1) a) Développer l'expression : $(n-3)(n+3)+10$
   b) En déduire les valeurs de n pour lesquelles $\dfrac{n^2+1}{n+3}$ est un entier relatif.
2) On note d un diviseur positif commun à n^2+1 et à $n+3$.
   a) Justifier d divise n^2+3n puis que d divise $3n-1$.
   b) En déduire les valeurs possibles pour d .

www.takiacademy.com

Exercice 4 — 25 min — 5 pt

1) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $2^{3n}-1$ est un multiple de 7.
   Déduisez que $2^{3n+1}-2$ est un multiple de 7 et que $2^{3n+2}-4$ est multiple de 7.
2) Déterminer les restes possibles de 2^n dans la division euclidienne par 7.
3) En déduire le reste de la division euclidienne de 2^{2018} par 7.

Exercice 5 — 5 min — 2 pt

1) On considère l'équation $(E): 8x+5y=1$ où $(x;y)$ est un couple d'entiers relatifs.
   a) Donner une solution particulière de (E) .
   b) Résoudre l'équation (E) .
2) Soit N un entier naturel tel qu'il existe un couple $(a;b)$ d'entiers tels que :

$$\begin{cases} N=8a+1 \\ N=5b+2 \end{cases}$$

   a) Montrer que le couple $(a;-b)$ est solution de (E) .
   b) Quel est le reste dans la division euclidienne de N par 40.

www.takiacademy.com

Taki Academy
www.takiacademy.com

Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba

www.takiacademy.com 73.832.000